

MathX: Desenvolvimento de um Protótipo Experimental de Chatbot Inteligente Multimodal para Auxílio ao Ensino de Matemática por meio de Inteligência Artificial, OCR, Recursos Audiovisuais e Visualização Matemática Computacional

Área do Conhecimento: Ciências Humanas, Educação, Ensino Aprendizagem, Tecnologia Educacional

Tipo: Projeto PIBIT - EM

Palavras Chave: Inteligência Artificial, Chatbot Educacional, Ensino de Matemática, Visão Computacional e Tecnologias Educacionais.

Resumo

O presente projeto propõe o desenvolvimento de um protótipo experimental de chatbot inteligente multimodal destinado ao suporte pedagógico de discentes do ensino médio integrado do IFAL na disciplina de matemática. O sistema fundamenta-se na integração de APIs de Inteligência Artificial, técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN), Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) e Visão Computacional para a interpretação de comandos em linguagem natural, imagens de exercícios e documentos em formato PDF. A plataforma fornecerá resoluções analíticas passo a passo, recomendações de conteúdos audiovisuais e a geração de ilustrações matemáticas dinâmicas por meio da biblioteca Manim. Além do artefato tecnológico, a pesquisa investigará o impacto pedagógico da ferramenta via análise quantitativa e testes de usabilidade, visando fortalecer a aprendizagem autônoma e a compreensão de conceitos abstratos no ambiente escolar.

Introdução/Justificativa

A proficiência em matemática figura como um dos maiores desafios da educação básica brasileira. Segundo indicadores do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA, 2023), aproximadamente 73% dos estudantes brasileiros não atingem o nível básico de competência em matemática, situando-se significativamente abaixo da média dos países da OCDE. Tais dificuldades são acentuadas pelo elevado nível de abstração exigido por conteúdos como trigonometria e geometria analítica, refletindo uma defasagem histórica na interpretação lógica e na resolução de problemas.

Nesse panorama, as "tecnologias da inteligência" emergem como catalisadoras de novas formas de acesso ao saber (LÉVY, 2010). O emprego de chatbots educacionais permite uma mediação pedagógica personalizada e contínua, favorecendo o engajamento estudantil e a autonomia (WINKLER; SÖLLNER, 2018). Este projeto visa, portanto, desenvolver uma ferramenta multimodal capaz de transpor as barreiras da interpretação simbólica, oferecendo suporte imediato e visual para a superação de lacunas de aprendizagem no contexto do IFAL.

Problema de Pesquisa e Hipótese

Problema: De que maneira um protótipo experimental de chatbot inteligente multimodal pode auxiliar estudantes do ensino médio integrado na compreensão de conteúdos matemáticos por meio da interpretação integrada de textos, imagens, documentos digitais e situações-problema contextualizadas?

Hipótese: Admite-se que a utilização de um sistema multimodal contribui significativamente para o fortalecimento da autonomia discente e para a melhoria da interpretação lógica, dado que a integração entre explicações textuais e demonstrações visuais animadas reduz a carga cognitiva associada aos conteúdos abstratos e facilita a transição entre o problema contextualizado e a resolução algébrica

Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica deste projeto ampara-se na convergência entre a Inteligência Artificial (IA) e o desenvolvimento de Sistemas Tutores Inteligentes (ITS). De acordo com Russell e Norvig (2021), a evolução da IA viabiliza a criação de ferramentas educacionais altamente personalizadas, transicionando os agentes conversacionais (chatbots) de simples repositórios de respostas para mediadores pedagógicos autônomos que estimulam o engajamento e a autonomia estudantil (WINKLER; SÖLLNER, 2018). No escopo do *MathX*, essa mediação é operacionalizada por meio de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), que utilizam o Processamento de Linguagem Natural (PLN) para interpretar interações de forma semântica (JURAFSKY; MARTIN, 2023), exigindo salvaguardas metodológicas contra o fenômeno das "alucinações" (geração de dados incorretos) inerente a esses modelos.

Além da interação textual, o processamento de insumos visuais, como fotos de cadernos e fórmulas, fundamenta-se na Visão Computacional (SZELISKI, 2022), uma tecnologia essencial para mitigar o desafio didático do alto nível de abstração da matemática. Segundo a teoria dos Registros de Representação Semiótica de Raymond Duval, a verdadeira compreensão matemática exige que o estudante transite de maneira fluida entre diferentes registros de um mesmo objeto, como o enunciado textual, a fórmula algébrica e o gráfico geométrico. O chatbot proposto atua justamente como um facilitador dessa transição, traduzindo fotos e inputs textuais dos usuários em resoluções estruturadas e representações visuais dinâmicas.

A justificativa para essa abordagem multimodal encontra embasamento científico na Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia de Richard Mayer (MAYER, Richard 2009), que postula que o aprendizado é mais profundo e eficaz quando estímulos verbais e visuais são apresentados de forma simultânea. A integração de explicações passo a passo com animações gráficas geradas via biblioteca *Manim* visa reduzir a carga cognitiva associada ao aprendizado de conceitos abstratos. Dessa forma, a união entre inovação tecnológica e suporte cognitivo valida a

aplicação de metodologias ativas, consolidando o estudante como protagonista do processo de construção do seu próprio conhecimento (BACICH; MORAN, 2018).

Metodologia de Desenvolvimento

A pesquisa adotará um caráter experimental e exploratório, dividida nas seguintes etapas:

- Planejamento e Arquitetura: O sistema será estruturado em linguagem Python sob o framework Flask ou Streamlit ou Gradio. A inteligência lógica será provida por modelos LLMs, enquanto a extração de caracteres matemáticos (OCR) será realizada via Tesseract (2026) e OpenCV.
- Fluxo de Funcionamento:
 - Entrada de dados (texto, foto ou PDF)
 - Pré-processamento visual
 - Extração de dados via OCR
 - Inferência lógica e resolução via IA
 - Exposição da resolução detalhada
 - Recomendação de vídeos e geração de animações matemáticas via Manim.
- Viabilidade e Limitações: A viabilidade reside no uso de bibliotecas de código aberto e APIs escaláveis. As limitações incluem a dependência de conectividade e a possibilidade de imprecisões nas respostas da IA ("alucinações"), sendo o protótipo caracterizado como ferramenta complementar ao ensino tradicional.

Avaliação Pedagógica e Análise de Dados

- Coleta de Dados: Serão realizados testes supervisionados com discentes do IFAL, utilizando questionários de sondagem, atividades matemáticas comparativas e escalas de satisfação de usabilidade.

- Indicadores de Avaliação: Avaliar-se-á a taxa de satisfação, facilidade de uso (usabilidade), porcentagem de compreensão de conteúdos e o número de respostas corretas após o uso da ferramenta.
- Análise Quantitativa: Os dados coletados serão tabulados para a produção de gráficos estatísticos e médias aritméticas simples, permitindo a comparação do desempenho acadêmico antes e após a utilização da plataforma.

Objetivo Geral

Desenvolver e avaliar um protótipo experimental de chatbot inteligente multimodal (MathX) baseado em Inteligência Artificial, Processamento de Linguagem Natural, Visão Computacional (OCR) e animações gráficas (Manim), voltado ao suporte pedagógico e à mitigação de lacunas de aprendizagem de conteúdos matemáticos abstratos para estudantes do ensino médio integrado do IFAL.

Objetivos Específicos

- Projetar e construir a arquitetura computacional do chatbot na linguagem Python utilizando frameworks para interface (como Flask, Streamlit ou Gradio).
- Integrar modelos de linguagem em grande escala (LLMs) e técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) para permitir a interpretação semântica de interações e comandos textuais em linguagem natural.
- Implementar um módulo de Visão Computacional utilizando as ferramentas Tesseract OCR e OpenCV, capacitando a plataforma a extrair caracteres matemáticos a partir de imagens de cadernos, exercícios e arquivos em formato PDF.
- Desenvolver um sistema de resposta multimodal que exiba resoluções analíticas passo a passo, acompanhadas de recomendações de vídeos e da geração automática de animações geométricas e algébricas por meio da biblioteca Manim.

- Realizar testes de funcionalidade e depuração (debugging) do ecossistema de software criado para assegurar a estabilidade do fluxo de dados (entrada → processamento → saída).
- Aplicar testes supervisionados com discentes do IFAL por meio de questionários de sondagem, atividades comparativas e escalas de usabilidade para medir o impacto pedagógico do protótipo.
- Tabular e analisar estatisticamente os dados quantitativos coletados (taxa de satisfação, ganho de compreensão e percentual de acertos) para confrontar a hipótese de redução da carga cognitiva e ganho de autonomia acadêmica.

Resultados Esperados

A execução deste projeto experimental visa alcançar os seguintes impactos científicos, tecnológicos e pedagógicos:

- Entrega do Artefato Tecnológico (MathX): Disponibilização de um protótipo funcional de chatbot capaz de realizar com sucesso o processamento de imagens/PDFs e gerar respostas explicativas estruturadas e animações matemáticas dinâmicas.
- Estímulo à Autonomia Discente: Espera-se que a facilidade de acesso a uma ferramenta de suporte contínuo ajude os estudantes a superarem dificuldades em conteúdos de alta abstração (como geometria e trigonometria), consolidando-os como protagonistas do próprio aprendizado.
- Redução da Carga Cognitiva: Através da transição fluida entre enunciados textuais, álgebra e gráficos (com base na teoria de Duval e Mayer), projeta-se que as representações visuais animadas facilitem a conversão de problemas complexos em resoluções compreensíveis.
- Evidências Pedagógicas Quantitativas: Obtenção de dados empíricos tabulados que demonstrem uma evolução positiva no número de respostas corretas dos alunos nas avaliações comparativas realizadas após o uso da plataforma.
- Validação de Usabilidade: Confirmação de indicadores satisfatórios de facilidade de uso da interface do chatbot após as rodadas de testes práticos com o público-alvo no IFAL.

- **Produção Científica e Relatórios:** Publicação de resumos e artigos científicos detalhando o desenvolvimento tecnológico e as conclusões da análise pedagógica, finalizando com a entrega de um relatório técnico consolidado de pesquisa.

Cronograma e Recursos

Atividades / Meses	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Pesquisa Bibliográfica e Estado da Arte	X	X										
2. Planejamento da Arquitetura e Fluxo		X	X									
3. Desenvolvimento do Backend (Python)			X	X	X							
4. Implementação de Visão (OCR)				X	X	X						
5. Integração com IA e Módulo Manim						X	X					
6. Testes de Funcionalidade e Debugging							X	X				
7. Coleta de Dados e Testes (IFAL)								X	X			
8. Análise Estatística e Avaliação									X	X		
9. Escrita de Artigos e Resumos										X	X	
10. Elaboração e Entrega do Relatório											X	X

Recursos Necessários

- **Hardware**
 - Computadores;
 - Acesso à Internet;
- **Software**

- Linguagem Python;
- Framework Flask;
- OCR Tesseract;
- OpenCV;
- Pillow; (manipulação de imagem em python)
- PyPDF2 ;(manipulação de PDF)
- pdfplumber;(analisa informações de arquivos de PDF)
- Biblioteca Manim; (desenho)

Referências

BACICH, Lilian; MORAN, José. **Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora.** Porto Alegre: Penso, 2018.

https://www.google.com.br/books/edition/Metodologias_Ativas_para_uma_Educa%C3%A7%C3%A3o/TTY7DwAAQBAJ?hl=pt-BR&gbpv=1&kptab=getbook

JURAFSKY, Daniel; MARTIN, James H. **Speech and Language Processing.** 3. ed. Stanford: Stanford University, 2023.

LÉVY, Pierre. **As Tecnologias da Inteligência.** São Paulo: Editora 34, 1993.
https://www.google.com.br/books/edition/tecnologias_da_intelig%C3%Aancia_As/BqB9h-W8AeUC?hl=pt-BR&gbpv=0

PISA. **Programme for International Student Assessment.** Paris: OECD, 2023.
<https://www.oecd.org/en/about/programmes/pisa.html>

PYTHON. **Python Software Foundation Documentation.** 2026.
<https://docs.python.org/3/>

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial Intelligence: A Modern Approach.** 4. ed. Pearson, 2021.

SZELISKI, Richard. **Computer Vision: Algorithms and Applications**. Springer, 2022.

https://www.google.com.br/books/edition/Computer_Vision/bXzAlkODwa8C?hl=pt-BR&gbpv=0

TESSERACT. **Tesseract OCR Documentation**. 2026. <https://tesseract-ocr.github.io/>

WINKLER, Rainer; SÖLLNER, Matthias. **Unleashing the Potential of Chatbots in Education**. Academy of Management Proceedings, 2018.

Equipe

Orientador

Nome: Giseldo da Silva Neo

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7407463326170259>

Bolsista

Nome: João Guilherme Cavalcante Rodrigues

Turma: 1A Informática Matutino

Matrícula: 2026319894

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8809205555970719>

Email: jgcr1@aluno.ifal.edu.br

Voluntário 1

Nome: José Henrique da Silva Lopes

Turma: 1A Informática Matutino

Matrícula: 2026318055

Email: jhsl5@aluno.ifal.edu.br

Lattes:

Voluntário 2

Nome: Pedro Willisson da Silva Alves

Turma: 1A Informática Matutino

Matrícula: 2026319750

Lattes:

Email: pwsa2@aluno.ifal.edu.br

Plano de Trabalho

Todas as atividades serão acompanhadas pelo orientador e registradas nos relatórios mensais, parcial e final.

Em resumo o bolsista realizará pesquisa bibliográfica sobre Inteligência Artificial, chatbots educacionais, ensino de Matemática e Visão Computacional; participará de capacitações em Python e ferramentas de desenvolvimento; auxiliará na definição dos requisitos e na construção da interface e do backend do MathX; colaborará na implementação dos módulos de OCR, integração com modelos de Inteligência Artificial e geração de recursos visuais com Manim; executará testes funcionais, registrará falhas e apoiará a depuração do sistema; contribuirá para a aplicação dos testes de usabilidade e avaliação pedagógica; organizará os dados coletados, elaborará gráficos e tabelas; e participará da produção dos relatórios, documentação técnica, apresentações e trabalhos científicos resultantes do projeto.

Atividades do bolsista:

Atividade 1 – Formação inicial e pesquisa bibliográfica

Realizar leituras orientadas sobre Inteligência Artificial na educação, chatbots educacionais, ensino de Matemática, Processamento de Linguagem Natural, OCR, Visão Computacional e aprendizagem multimídia.

Produto esperado: fichamentos, resumos e apresentação dos principais conceitos estudados.

Atividade 2 – Capacitação em ferramentas computacionais

Estudar fundamentos de Python, ambientes virtuais, bibliotecas, utilização de APIs, Git, GitHub e frameworks para criação de interfaces, como Streamlit, Gradio ou Flask.

Produto esperado: exercícios de programação e repositório inicial do projeto configurado.

Atividade 3 – Levantamento de requisitos e prototipação

Participar da identificação das funcionalidades do sistema, da elaboração do fluxo de interação e da construção das primeiras telas do chatbot.

Produto esperado: documento de requisitos, fluxograma do sistema e protótipo inicial da interface.

Atividade 4 – Desenvolvimento da entrada textual e do backend

Auxiliar na implementação das funções responsáveis pelo recebimento das perguntas, organização das entradas, comunicação entre os módulos e apresentação das respostas.

Produto esperado: módulo básico do chatbot capaz de receber e processar perguntas textuais.

Atividade 5 – Implementação do módulo de OCR

Participar da preparação e do teste de rotinas de processamento de imagens, utilizando ferramentas como OpenCV e Tesseract OCR para reconhecer textos, números e expressões matemáticas.

Produto esperado: módulo experimental capaz de extrair informações de imagens e documentos selecionados.

Atividade 6 – Integração com modelos de Inteligência Artificial

Auxiliar na conexão do protótipo com modelos de linguagem, na criação de prompts e na avaliação das respostas geradas para diferentes exercícios matemáticos.

Produto esperado: módulo de geração de explicações matemáticas e conjunto documentado de prompts.

Atividade 7 – Produção de recursos visuais

Colaborar na criação de gráficos, figuras e animações matemáticas utilizando Python e a biblioteca Manim.

Produto esperado: conjunto inicial de animações e representações visuais integradas ou vinculadas ao chatbot.

Atividade 8 – Testes funcionais e depuração

Executar casos de teste, comparar respostas geradas com resoluções previamente verificadas, identificar falhas, registrar ocorrências e auxiliar na validação das correções.

Produto esperado: relatório de testes, registro de erros e versão estável do protótipo.

Atividade 9 – Apoio à avaliação pedagógica e de usabilidade

Auxiliar na preparação e realização supervisionada de testes com estudantes, aplicação dos instrumentos autorizados, organização das respostas e tabulação dos dados.

Produto esperado: base de dados organizada e relatório preliminar da avaliação.

Atividade 10 – Análise dos resultados

Participar da elaboração de tabelas, gráficos e indicadores relacionados à usabilidade, satisfação, compreensão dos conteúdos e desempenho nas atividades matemáticas.

Produto esperado: gráficos, tabelas e síntese dos resultados encontrados.

Atividade 11 – Documentação e divulgação

Elaborar documentação técnica simplificada, manual de utilização, apresentação oral, pôster, resumo e contribuições para artigo científico ou tecnológico.

Produto esperado: documentação do MathX, material de apresentação e produção acadêmica.

Atividade 12 – Elaboração dos relatórios

Registrar mensalmente as atividades realizadas e colaborar na elaboração dos relatórios parcial e final do projeto.

Produto esperado: relatórios mensais, relatório parcial e relatório final.